
```

function model_orbita_asteroid()
    x = [-1.024940; -0.949898; -0.866114; -0.773392; -0.671372; ...
        -0.559524; -0.437067; -0.302909; -0.159493; -0.007464];
    y = [-0.389269; -0.322894; -0.265256; -0.216557; -0.177152; ...
        -0.147582; -0.128618; -0.121353; -0.127348; -0.148895];

    termen_liber = x.^2;

    % modelul elipsoidal
    Matrice_Elipsa = [y.^2, x.*y, x, y, ones(size(x))];
    coef_elipsa = Matrice_Elipsa \ termen_liber;

    reziduuri_elipsa = Matrice_Elipsa * coef_elipsa - termen_liber;
    eroare_elipsa = norm(reziduuri_elipsa);

    % modelul parabolic
    Matrice_Parabola = [y, ones(size(x))];
    coef_parabola = Matrice_Parabola \ termen_liber;

    reziduuri_parabola = Matrice_Parabola * coef_parabola - termen_liber;
    eroare_parabola = norm(reziduuri_parabola);

    fprintf('modelul elipsoidal \n');
    fprintf('eroarea (norma 2 a reziduurilor): %g\n\n', eroare_elipsa);

    fprintf('modelul parabolic\n');
    fprintf('eroarea (norma 2 a reziduurilor): %g\n\n', eroare_parabola);

    if eroare_elipsa < eroare_parabola
        disp('concluzie: modelul elipsoidal descrie mai precis orbita
(eroare mult mai mica).');
    else
        disp('concluzie: modelul parabolic pare sa se potriveasca mai bine
(improbabil fizic pentru orbite inchise).');
    end
end

modelul elipsoidal
eroarea (norma 2 a reziduurilor): 0.00109838

modelul parabolic
eroarea (norma 2 a reziduurilor): 0.34334

concluzie: modelul elipsoidal descrie mai precis orbita (eroare mult mai
mica).
```

Published with MATLAB® R2025b